Peptid4 S-Control

Descrição

Novo tripeptídeo sintético exclusivo que reduz e controla a oleosidade da pele com resultado imediato e de longa duração, além de proporcionar redução dos poros visivelmente. **Peptid4 S-Control** atua por meio do bloqueio do receptor de melanocortina 5 (MC5R), que o faz ser uma solução ideal para o controle de oleosidade desde peles jovens até maduras. Ingrediente atende aos requisitos veganos e possui 99,00% de Conteúdo de Origem Natural (conforme definições da ISO 16128/2016).

INCI

Propanediol (and) Tripeptide-85 (and) Water.

Introdução

A pele oleosa é uma condição que afeta em torno de 35% das pessoas ao redor do mundo entre homens e mulheres e embora tenha um impacto mínimo na fisiologia da pele, a produção excessiva de sebo pode causar grandes desconfortos às pessoas que são acometidas[1]. A pele oleosa leva a sinais como brilho intenso, poros dilatados e contribui para o desenvolvimento de acne[2] e, de acordo com alguns estudos, essas consequências do excesso de sebo tem impacto emocional e social àqueles que são afetados, associado a sentimentos de falta de atratividade, constrangimento, irritação e frustração[3].

Segundo a Mordor Intelligence, consultoria de pesquisa de mercado, o segmento de produtos para controle de oleosidade está previsto para crescer globalmente em um CAGR de 4,8% no período de (2019-2024), impulsionado pelo crescimento do mercado de produtos de cuidado da pele para homens e mulheres. Apesar do setor feminino ainda dominar, o setor masculino está ascendendo de forma acelerada devido à maior preocupação dos homens com a aparência[4]. De fato, ao analisar o lançamento global de produtos para cuidados faciais com o apelo de controle de oleosidade na Mintel GNPD, o reflexo do aumento da demanda por esse tipo de produto é observado, com crescimento ano a ano (Figura 1). Além disso, quase 50% dos lançamentos nos últimos anos (2019-2023) foram representados por Reino Unido, EUA e Alemanha (Figura 2).

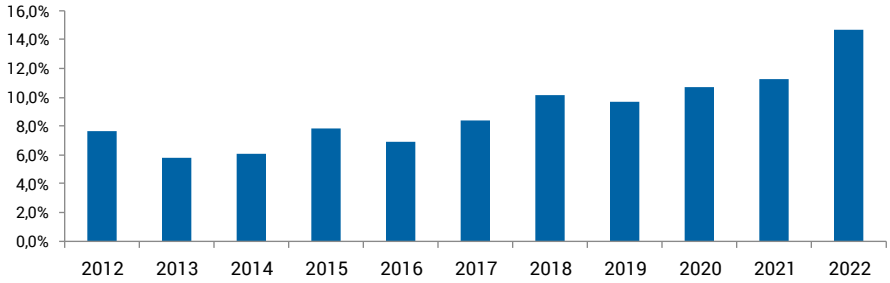


Figura 1: Lançamento global de produtos de cuidados faciais com apelo de controle de oleosidade.

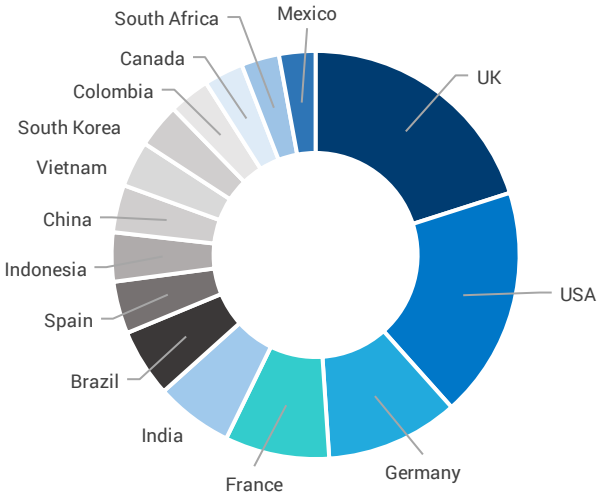


Figura 2: TOP 15 países que mais lançaram produtos para cuidados faciais com apelo de Controle de oleosidade nos últimos anos (2019-2023).

Embora seja crescente o lançamento de produtos de cuidados faciais para controle da oleosidade, a grande maioria dos ingredientes ativos do mercado para esta finalidade atuam por meio da inibição da enzima 5α-redutase, que converte testosterona em um metabólito ainda mais potente, a diidrotestosterona, hormônios andrógenos que regulam a sebogênese[5] (Figura 3).

O sebo – material oleoso produzido pelas glândulas sebáceas e excretado na pele (Figura 3) – possui importância fundamental na lubrificação e impermeabilização da pele, contribuindo para a sua integridade. Esse material oleoso é formado pelo conteúdo total do citoplasma dos sebócitos, que após uma etapa de maturação e diferenciação, passam a sintetizar e acumular substâncias lipídicas. Com a programação de morte celular mediada por enzimas nucleases, há o rompimento de suas membranas plasmáticas em um processo de secreção de glândulas exócrinas e, assim, o sebo é liberado ao lúmen, chegando, eventualmente, à superfície externa da pele[6].

O desequilíbrio e a produção excessiva de sebo pode levar problemas à saúde da pele ocasionando diversos tipos de afecções, como seborreia, dermatites e acne[5].

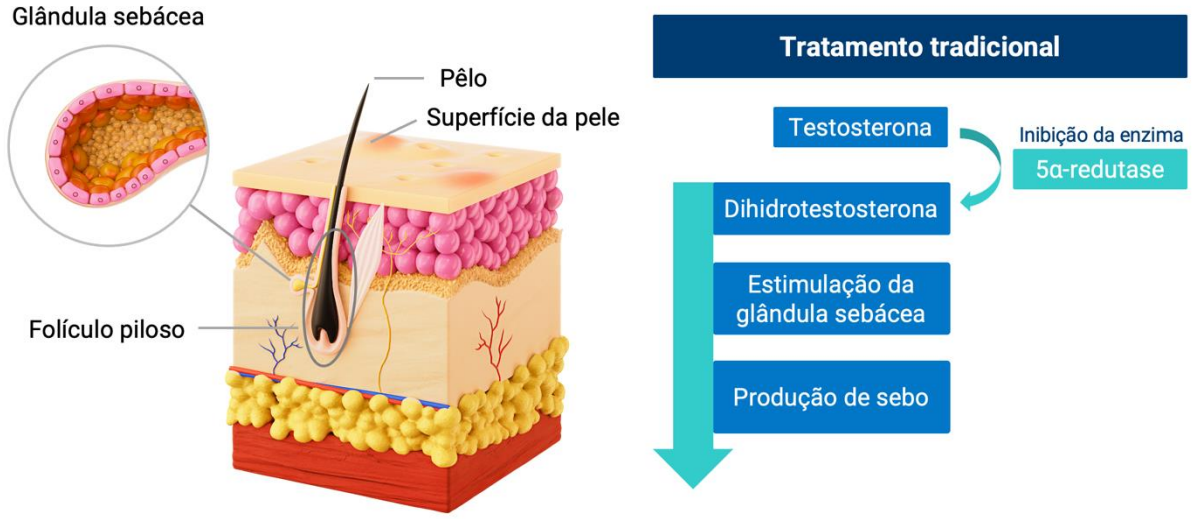


Figura 3: Ilustração esquemática da pele com foco na glândula sebácea (direita) e do processo tradicional para controle da oleosidade por meio da inibição da 5α-redutase (direita).

Contudo, estudos apontam que inibidores da 5α-redutase podem não ser capazes de reduzir significativamente a produção de sebo[7,8]. Um novo modulador da sebogênese envolvendo receptores de melanortina (MC5R) pode se mostrar potencial para redução e controle da oleosidade[9], já que pesquisas demonstraram que o MC5R é expresso especificamente nas células diferenciadas no centro das glândulas sebáceas e que agentes antagonistas, ou bloqueadores desses receptores, são capazes de reduzir de forma significativa a produção de sebo[10,11]. O MC5R tem papel fundamental no organismo e foi demostrado que a sua ausência causa alterações na produção de sebo e impacta negativamente na termorregulação do indivíduo[12]. Este receptor é acoplado à proteína G (GPCR) da família das rodopsinas (classe A), contendo 325 resíduos. Como todo GPCR, é um receptor presente em membranas plasmáticas, possuindo sete hélices alfa transmembrânicas (TM) conectadas em série por alças intra- e extracelulares. Sua porção N-terminal é extracelular e a porção C-terminal, intracelular; possui, ainda, uma oitava hélice alfa (H8), não transmembrânica, acoplada à sétima hélice transmembrânica (TM7). O MC5R atua como um verdadeiro transdutor de sinal, o qual responde à presença extracelular de um agonista (melanocortinas) com o aumento da concentração intracelular de adenosina monofosfato cíclica (cAMP)[13]. Assim como ocorre com diversos GPCR, a estrutura tridimensional do MC5R não foi elucidada experimentalmente até o momento.

Outro ponto relevante a ser considerado é que os ativos que atuam pela via da 5α-redutase acabam restringindo o tratamento ao público jovem, entre a puberdade e 30 anos, idade em que os hormônios andrógenos estão no pico de sua produção. A partir dos 35 anos de idade, ocorre queda contínua da taxa de testosterona livre[14], indicando que a causa da pele oleosa a partir dessa idade se dá por outra via além da 5α-redutase.

Visando o tratamento para controle de oleosidade da pele de todas as idades, a Chemyunion desenvolveu um novo tripeptídeo que atua por meio do bloqueio do receptor de melanocortina 5 (MC5R), regulador da sebogênese. **Peptid4 S-Control** é fruto da triagem *in silico* (Figura 4) realizada a partir de mais de 300 mil moléculas

candidatas para chegar na estrutura mais potente e segura comprovada em testes *in vitro* e *in vivo* com resultado imediato e de longa duração.

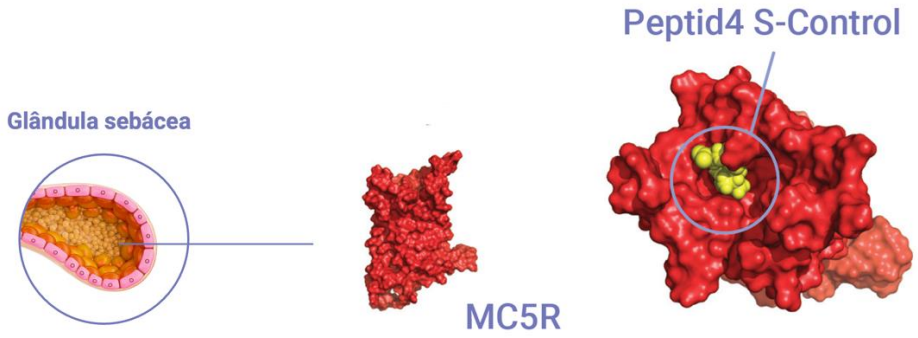


Figura 4: Peptid4 S-Control (representado pelas esferas amarelas) posicionado no sítio ativo do receptor de melanocortina 5 (estrutura vermelha).

Benefícios

Peptid4 S-Control:

- Balanceia e matifica a pele oleosa para revelar uma pele natural;
- Solução ideal para peles jovens e maduras – atua por meio do bloqueio do receptor de MC5R;
- Efeito imediato – reduz a oleosidade da pele em 15% em apenas 4 horas;
- Reduz a produção de sebo em 30% após 14 dias;
- Permite combinações benéficas com ingredientes clássicos – devido a atuação em mecanismo não convencional;
- Minimiza visivelmente os tamanhos dos poros.

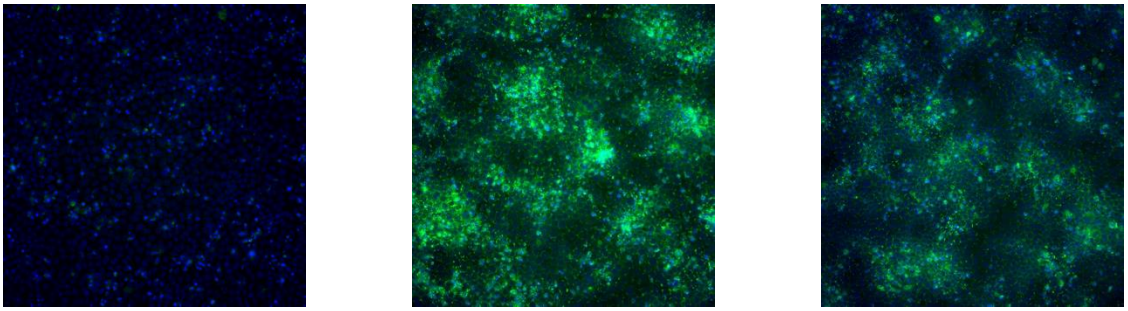
Testes

1. Eficácia *In Vitro*

1.1. Efeito inibidor de lipogênese em sebócitos

Sebócitos humanos foram cultivados em meio de cultura específico e incubados com umidade a 37°C na presença de 5% de CO_2. Para a realização dos testes, as culturas foram incubadas por 7 dias em concentração não citotóxica do ativo **Peptid4 S-Control** a 500 ppm e estimuladas com uma mistura de substâncias lipogênicas composta por vitamina C, vitamina D3, insulina e cálcio. Uma condição de controle (não estimulada) também foi realizada em paralelo. Todas as condições experimentais foram realizadas em triplicata, exceto para a condição de controle estimulada que foi realizada seis vezes.

Ao final da incubação, as gotículas lipídicas contidas nas células foram marcadas com o corante lipídico fluorescente específico Bodipy® e os núcleos celulares, com uma solução Hoechst 33258 (bis-benzimida). As imagens foram capturadas utilizando-se o equipamento INCell Analyzer™ 2200 (GE Healthcare) com ampliação de 20x, e depois analisadas e quantificadas utilizando-se software específico. Para análise estatística comparativa entre grupos foi utilizado o método Test-T Student de amostra não pareada.



Controle | Controle estimulado | **Peptid4 S-Control + estímulo**

Figura 5: Imagem de imunofluorescência do controle, do controle estimulado e do efeito de **Peptid4 S-Control** na redução de produção de sebo em sebócitos humanos. Ampliação de 20x.

É possível observar na Figura 5 que sob condição não estimulada (Controle), a formação de gotículas lipídicas (marcadas em verde) é limitada e pouco detectável. Na condição estimulada com a mistura lipogênica (Controle estimulado), é possível verificar claramente a formação de gotículas lipídicas. Já nas células tratadas com **Peptid4 S-Control** 500 ppm foi possível observar um efeito inibidor significativo ($0,01<p<0,05$) de 28% na formação de gotículas lipídicas induzidas pela mistura lipogênica.

1.2. Expressão gênica de marcadores associados à lipogênese

A lipogênese é definida como a síntese de ácidos graxos a partir de precursores não lipídicos. É uma via para o metabolismo do excesso de carboidratos e é ativada pela alta disponibilidade de carboidratos. Esse complexo processo é controlado por inúmeros fatores e enzimas as quais se destacam PLIN2, c-MYC e SCD-1. A PLIN2 estimula a diferenciação de sebócitos e favorece o acúmulo de lipídeos no interior dessa célula, equanto a c-MYC regula o tamanho e a diferenciação dos sebócitos e, por fim, a SCD-1 estimula a síntese de ácidos graxos insaturados e o desenvolvimento dos sebócitos[15-17].

Sebócitos humanos foram tratados com a mistura lipogênica (contendo vitamina C, vitamina D3, insulina e cálcio) e com o **Peptid4 S-Control** 10 ppm e incubados por 7 dias. A expressão gênica dos marcadores foi analisada pelo método RT-qPCR a partir do RNA total extraído dos sebócitos. A análise dos transcritos foi realizada utilizando-se uma matriz de PCR.

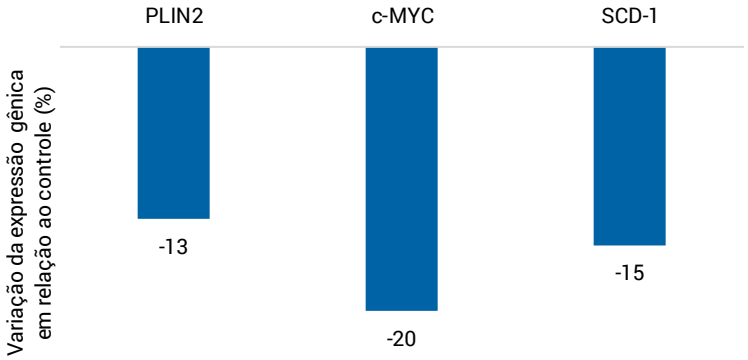


Figura 6: Redução da expressão gênica de PLIN2, c-MYC e SCD-1 em relação ao controle proporcionado por **Peptid4 S-Control** a 10 ppm.

Peptid4 S-Control a 10 ppm promoveu a redução dos níveis de mRNA codificantes para PLIN2 em 15%, para c-MYC em 20% e para SCD-1 em 15% relativos ao controle, demonstrando que o ativo influencia negativamente o processo de lipogênese.

2. Eficácia *In Vivo*

O estudo clínico teve como objetivo avaliar a eficácia do ativo para redução e controle de oleosidade e redução de poros durante 28 dias. O tratamento foi realizado com **Peptid4 S-Control** a 1% em uma formulação, um ativo de mercado aplicado a 4% - concentração indicada pelo fabricante - na mesma formulação e a base placebo com aplicação na face, duas vezes ao dia (manhã e noite).

Os níveis sebumétricos (μg/cm2) foram medidos utilizando-se Sebumeter e os dados foram coletados no dia inicial (D0), após 14 dias (D14) e após 28 dias (D28) de tratamento para verificar o efeito biológico de **Peptid4 S-Control**.

2.1. Estudo preliminar

O estudo preliminar foi realizado com 8 voluntários caucasianos por grupo, com idade entre 18 e 50 anos e pele oleosa, índice sebumétrico maior que 100 μg/cm^2.

Para esse estudo, além dos períodos de 14 e 28 dias de análise, foi coletado o dado após 4 horas da primeira aplicação. A análise estatística foi realizada a Análise da Variância (ANOVA) e o Teste de *Tukey*.

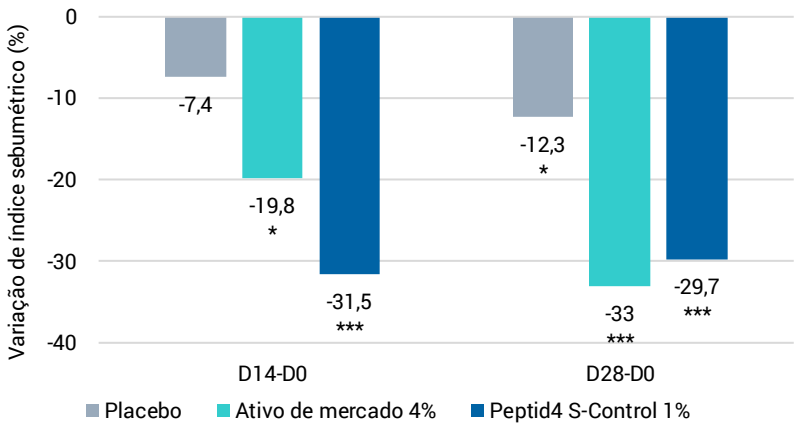


Figura 7: Redução e controle de oleosidade após 14 dias (D14) e 28 dias (D28) de tratamento, em relação ao dia inicial (D0). ***p<0,001, *p<0,05.

É possível observar na Figura 7 que após duas semanas de tratamento (D14), o grupo tratado com **Peptid4 S-Control** apresentou redução estatisticamente significativa (p<0,001) de 31,5% da oleosidade da pele, enquanto o placebo apresentou redução de 7,4% e o ativo de mercado, redução de 19,8% em relação ao dia inicial (D0). Após quatro semanas de tratamento (D28), a performance de **Peptid4 S-Control** manteve-se constante em torno de 30% de redução significativa (p<0,001) de índice sebumétrico em relação ao dia inicial (D0). No mesmo período, o grupo tratado com o ativo de mercado apresentou redução de 33%, sem diferença estatística com relação ao resultado de **Peptid4 S-Control.**

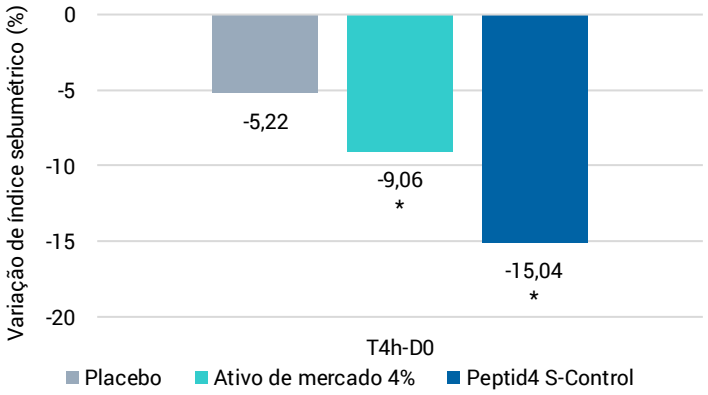


Figura 8: Redução e controle de oleosidade após 4 horas (4h) da primeira aplicação dos produtos em relação ao tempo inicial (D0). *p<0,05.

Na Figura 8 é possível verificar o efeito imediato de **Peptid4 S-Control** ao reduzir significativamente em 15% a oleosidade da pele em apenas 4 horas após a primeira aplicação.

2.2. Redução de tamanho de poros

Um novo estudo clínico com número maior de voluntários foi realizado. Foram selecionadas 20 voluntárias femininas caucasianas por grupo, com idade entre 19 e 50 anos, com pele oleosa e índice sebumétrico maior que 150 ug/cm^2 na Zona T. Os poros foram avaliados na região do nariz e bochecha (área), utilizando-se Bio 3D Strutured-light Scanner e a análise estatística foi realizada utilizando-se o método não paramétrico de *Wilcoxon Pareado*. Também foi realizado registro fotográfico.

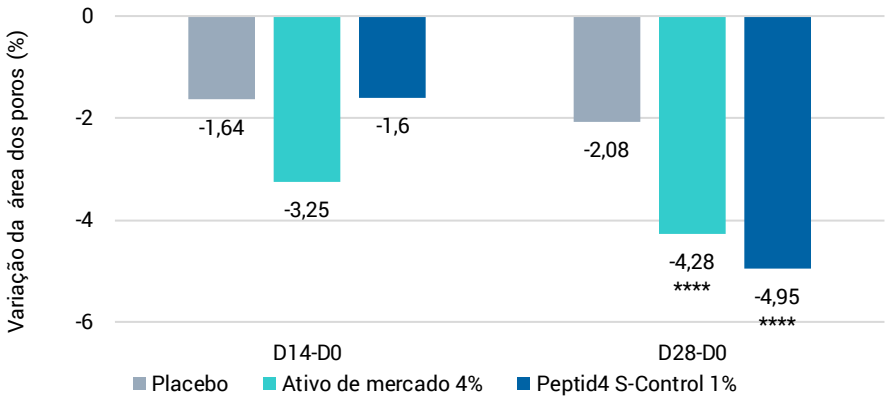
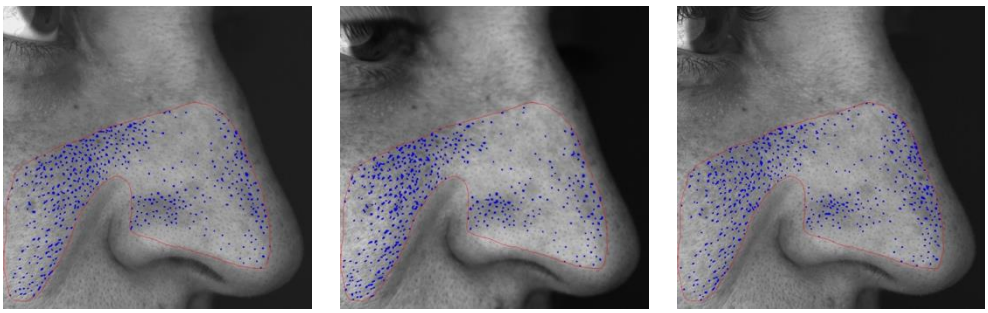


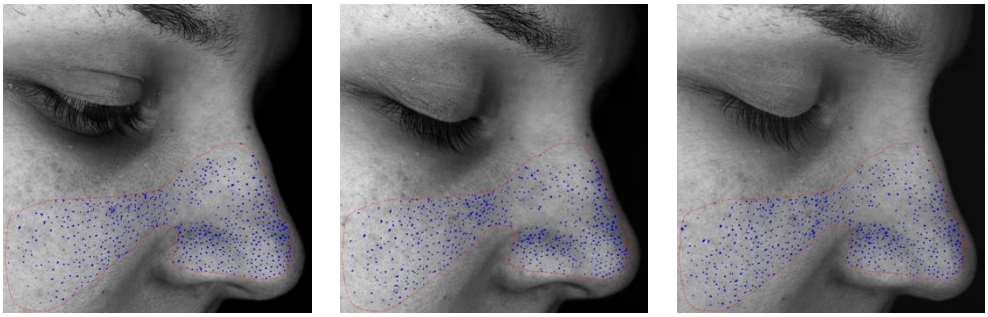
Figura 9: Redução da área de poros após 14 (D14) e 28 dias (D28) de tratamento comparado ao dia inicial (D0). ****p<0,0001.

Como pode ser observado na Figura 9, os ativos **Peptid4 S-Control** e Ativo de mercado reduziram significativamente (p<0001) a área dos poros após 28 dias (D28) de tratamento, porém, o efeito de **Peptid4 S-Control** foi superior comparado ao Ativo de mercado.

Voluntário 7



Voluntário 11



D0 D14 D21

Figura 10: Avaliação de **Peptid4 S-Control** na redução de poros antes do tratamento (D0), após 14 dias (D14) e 28 dias (D28).

A Figura 10 mostra os registros fotográficos da face de voluntários tratados com a formulação contendo 1% de **Peptid4 S-Control**. As imagens corroboram os resultados quantitativos dispostos na Figura 9.

2.3. Redução e controle de oleosidade

Os registros fotográficos dos voluntários tratados com placebo, Ativo de mercado a 4% em uma formulação e **Peptid4 S-Control** a 1% na mesma formulação base, bem como a análise quantitativa das médias dos índices sebumétricos, obtidas por Sebumeter, foram expostos a seguir.

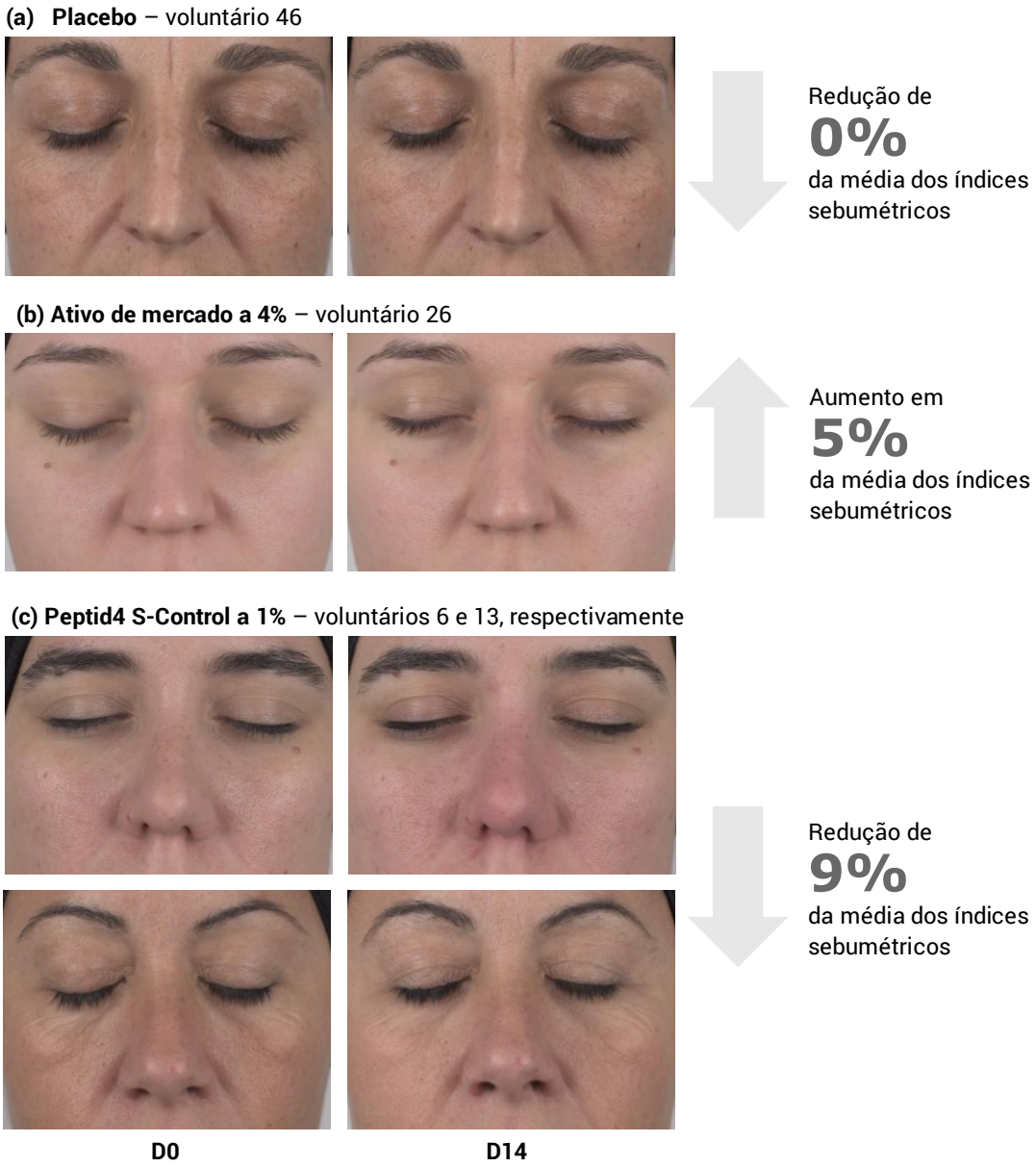


Figura 11: Registros fotográficos e dados quantitativos evidenciando o efeito sobre a redução e controle de oleosidade na pele dos voluntários antes (D0) e depois (D14) do tratamento com (a) placebo, (b) Ativo do mercado a 4% e (c) **Peptid4 S-Control** a 1%.

Observa-se na Figura 11 que o tratamento com a formulação placebo não altera os níveis de brilho na face resultante da produção excessiva de sebo. De forma semelhante, observa-se que a formulação com o Ativo de mercado a 4% não trouxe benefícios perceptíveis relativos ao brilho excessivo na face da voluntária. Já na Figura 11 (c) é possível notar redução nítida de brilho excessivo após 14 dias de tratamento com **Peptid4 S-Control** a 1%.

Aplicação

Cremes, séruns, géis, tônicos, água micelares e maquiagens.

Estabilidade e Compatibilidade

- Hidrossolúvel;
- Mantém-se estável em ampla faixa de pH = 2-12;
- Pode ser submetido até 100°C por até 2 horas sem comprometer a qualidade do ativo.
- Para maiores informações, consulte o Guia de Formulação do **Peptid4 S-Control**

Concentração de Uso

1% (p/p)

Referências Bibliográficas

1. Segot-Chicq E, Compan-Zaoutai D, Wolkenstein P, Consoli S, Rodary C, Delvigne V, et al.: Development and validation of a question- naire to evaluate how a cosmetic product for oily skin is able to improve well-being in women. JEADV 2007, 21:1181-1186.
2. 5. Rizer RL: Oily skin: claim support strategies. In Cosmetics: con- trolled efficacy studies and regulation Edited by: Elsner P, Merk HF, Mai- bach HI. New York: Springer; 1999:81-91.
3. WU, Y. et al. A preliminary investigation of the impact of oily skin on quality of life and concordance of self-perceived skin oiliness and skin surface lipids (sebum). International Journal of Cosmetic Science, v. 35, n. 5, p. 442-447, 2013.
4. mordorintelligence.com, 2023. Disponível em https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/oil-control-lotion-market. Acesso em: 02 de fevereiro de 2023. Oil control lotion market - growth, trends, covid-19 impact, and forecasts (2023 - 2028).
5. THODY AJ, COOPER MF, BOWDEN PE, MEDDIS D, SHUSTER S. Effect of α-melanocyte-stimulating hormone and testosterone on cutaneous and modified sebaceous glands in the rat. Journal of Endocrinology, v.71, n.3, p.279-288, **1976**.
6. FISCHER H, FUMICZ J, ROSSITER H, NAPIREI M, BUCHBERGER M, TSCHACHLER E, ECKHART L. Holocrine secretion of sebum is a unique DNase2-dependent mode of programmed cell death. Journal of Investigative Dermatology, v.137, n.3, p.587-594, **2017**.
7. LEYDEN J, BERGFELD W, DRAKE L, DUNLAP F et al. A systemic type I 5α-reductase inhibitor is ineffective in the treatment of acne vulgaris. Journal of the American Academy of Dermatology, v.50, n.3, p.443-447, **2004**.
8. SEIFFERT K, SELTMANN H, FRITSCH M, ZOUBOULIS CC. Inhibition of 5α-reductase activity in SZ95 sebocytes and HaCaT keratinocytes in vitro. Hormone and Metabolic Research, v.39, p.141-148, **2007**.
9. CHEN W, KELLY MA, OPITZ-ARAYA X, THOMAS RE, LOW MJ, CONE RD. Exocrine gland dysfunction in MC5-R-deficient mice: evidence for coordinated regulation of exocrine gland function by melanocortin peptides. Cell, v.91, p.789-798, **1997**.
10. ZHANG L, LI WH, ANTHONAVAGE M, EISINGER M. Melanocortin-5 receptor: a marker of human sebocyte differentiation. Peptides, v.27, p.413-420, **2006**.
11. EISINGER M, LI WH, ANTHONAVAGE M, PAPPAS A, ZHANG L, ROSSETTI D, HUANG QL, SEIBERG M. A melanocortin receptor 1 and 5 antagonist inhibits sebaceous gland differentiation and the production of sebum-specific lipids. Journal of Dermatological Science, v.63, p.23-32, **2011**.

12. CHEN W, KELLY MA, OPITZ-ARAYA X, THOMAS RE, LOW MJ, CONE RD. Exocrine gland dysfunction in MC5-R-deficient mice: evidence for coordinated regulation of exocrine gland function by melanocortin peptides. Cell, v.91, p.789-798, **1997**.
13. GANTZ I, SHIMOTO Y, KONDA Y, MIWA H, DICKINSON CJ, YAMADA T. Molecular cloning, expression and characterization of a fifth melanocortin receptor. Biochemical and Biophysical Research Communications, v.200, n.3, p.1214-1220, **1994**.
14. BARBOZA, Rogério A.; SILVA, Eloísio Alexandro da; DAMIÃO, Ronaldo. Saúde masculina: DAEM-deficiência androgênica do envelhecimento masculino. **Revista HUPE**, v. 9, p. 40-47, 2010.
15. MIYAZAKI M., Flowers M. T., Sampath H., Chu K., Otzelberger C., Liu X., Ntambi J. M. (2007) Hepatic stearoyl-CoA desaturase-1 deficiency protects mice from carbohydrate-induced adiposity and hepatic steatosis. Cell Metab. 6, 484–496.
16. DAHLHOFF M, Camera E, Picardo M, Zouboulis CC, Chan L, Chang BH, Schneider MR. PLIN2, the major perilipin regulated during sebocyte differentiation, controls sebaceous lipid accumulation in vitro and sebaceous gland size in vivo. Biochim Biophys Acta. 2013 Oct;1830(10):4642-9.
17. ZANET, J. et al. Endogenous Myc controls mammalian epidermal cell size, hyperproliferation, endoreplication and stem cell amplification. J. Cell Sci. 118, 1693–1704 (2005)

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da **Chemyunion Ltda**.

SA: 14430/21